

THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT · TIẾP THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN QUY TRÌNH AVP

Từ Sổ Sách Rời Rạc Đến 1 Sổ Cái: Thiết Kế Hệ Thống Mới Cho AVP

Input/Output từng công đoạn, so sánh trực tiếp với hiện trạng, và kiến trúc phân lớp – đối chiếu Odoo 17 thật và mô hình quản trị Ops_Ai.

Ngày: 13/09/2026 Tham khảo: Odoo 17 (stock.move/quant/lot, live)

Tham khảo: Ops_Ai (ISO 9001 Cl.8.7, mô hình CCP 4 lớp) Tham khảo: KhoAI (voice/camera capture)

01 Input → Output từng công đoạn trong thiết kế mới

Giữ nguyên nghiệp vụ AVP đang làm – chỉ đổi cách thu thập (giọng nói/camera thay gõ tay) và cách lưu trữ (1 sổ cái thay nhiều sheet rời). Mỗi công đoạn đều có điểm CCP – không có bước nào tự động 100% bỏ qua con người.

1 Nhận PO		
ĐẦU VÀO Email PDF/ảnh từ Infasco	CÔNG NGHỆ  Đọc file tự động	ĐẦU RA LƯU TRỮ 1 dòng Ledger, stage=FORECAST
XỬ LÝ (CORE) Đối chiếu PO trùng, tách Traveler/Part#/Pot#/Weight/Pieces, validate PartControl	BÁO CÁO Dashboard "PO mới hôm nay"	ĐIỂM CCP CCP-1 xem lại trước khi ghi

2 Nhận kho vật lý		
ĐẦU VÀO Cân/đếm thật tại bến nhận	CÔNG NGHỆ  Camera  Xác nhận tay	ĐẦU RA LƯU TRỮ stage=RECEIVED + qc_status
XỬ LÝ (CORE)		

So sánh forecast vs thực nhận; lệch >5% → RECEIVING_VARIANCE; gán QUALITY_HOLD chờ kiểm (mặc định KHÔNG bắt buộc nếu Part# không cần – ISO 9001 8.7)

PHÂN TÍCH	ĐIỂM CCP
% lệch forecast/thực nhận theo Part#	CCP-2 xác nhận nhận kho

3 QC lựa hàng / Split Form

ĐẦU VÀO	CÔNG NGHỆ	ĐẦU RA LƯU TRỮ
Giấy Split Form + lời QC ghi nhận	 Voice (tay bấm)  Camera+Vision	stage=IN_PROCESS + qc_status + dmf_id
XỬ LÝ (CORE)		
Trích FINAL INSPECTION → PASS / QUALITY_HOLD / CONCESSION (ISO 9001 Cl.8.7) – CONCESSION bắt buộc chữ ký người có thẩm quyền độc lập		
PHÂN TÍCH	BÁO CÁO	
Tỷ lệ HOLD theo Part#/máy/ca	Heat-map lỗi theo máy x ca	
ĐIỂM CCP		
CCP-3 QC ký xác nhận PASS/HOLD/CONCESSION		

4 Đóng gói / Scan thành phẩm

ĐẦU VÀO	CÔNG NGHỆ	ĐẦU RA LƯU TRỮ
Tem/nhãn thùng đã đóng	 Camera+Vision  Tablet bàn đóng gói	stage=PACKED + yield_pct + reject[] có cấu trúc
XỬ LÝ (CORE)		
Tính Yield/hao hụt = Pieces nhận – Qty đóng gói tốt; validate (Traveler,Pot#,Lot#) 1:1 (đã đo 100% thật); reject tách mã lỗi + số lượng riêng		
PHÂN TÍCH	BÁO CÁO	ĐIỂM CCP
Yield rate theo lô/Part#/máy	Biểu đồ Yield theo ngày, theo Part#	CCP-1 xem AI đọc trước lưu

5 Tạo Packing List / xuất hàng

ĐẦU VÀO	CÔNG NGHỆ	ĐẦU RA LƯU TRỮ
Tìm kiếm theo Traveler# (đã	 Search-to-add	stage=SHIPPED + 1 bản ghi

có ở AVP_AI)	 Quét mã (tùy chọn)	chuyển động (giống stock.move)
XỬ LÝ (CORE) Build phiếu; chặn cứng nếu còn HOLD/CONCESSION chưa xử lý; tính POT rỗng cần trả từ Ledger		
PHÂN TÍCH Tỷ lệ giao đúng hạn (on-time delivery)		
ĐIỂM CCP CCP-3 chặn cứng HOLD CCP-4 số PS gõ tay (nguồn ngoài AVP)		

6 Theo dõi container (POT / Pallet)		
ĐẦU VÀO Quét mã POT lúc nhận và lúc trả	CÔNG NGHỆ  Camera/mã vạch	ĐẦU RA LƯU TRỮ Asset Ledger riêng (khóa theo Pot#)
XỬ LÝ (CORE) Vòng đời nhận→rỗng→đã trả; cảnh báo tồn đọng lâu	PHÂN TÍCH Tồn kho POT rỗng theo thời gian	ĐIỂM CCP Không cần – chỉ đếm vật lý có ghi nhận

7 Hỏi-đáp tồn kho tức thời		
ĐẦU VÀO "Còn bao nhiêu Part X chưa xuất?"	CÔNG NGHỆ  Voice  LLM hiểu ý định	ĐẦU RA Chỉ đọc – không ghi gì mới
XỬ LÝ (CORE) Truy vấn Ledger đã có – LLM không được tự bịa số (nguyên tắc tuyệt đối, giống Ops_Ai)		
BÁO CÁO Trả lời trực tiếp bằng giọng nói/màn hình	ĐIỂM CCP CCP-1 LLM chỉ diễn giải câu hỏi	

8 Dashboard quản lý tổng hợp		
ĐẦU VÀO Toàn bộ Ledger + Asset Ledger	CÔNG NGHỆ  BI/Visualization	ĐẦU RA Chỉ đọc, tổng hợp

XỬ LÝ (CORE)		
Tổng hợp KPI: Yield trung bình, % HOLD, tình trạng máy, ETA giao hàng (Available-to-Promise)		
PHÂN TÍCH	ĐIỂM CCP	
Xu hướng theo tuần/tháng, so sánh Part#/khách hàng	Không cần – chỉ hiển thị	

02 So sánh: hiện tại vs thiết kế mới

TIÊU CHÍ	HIỆN TẠI — BẢNG CHỨNG THẬT	THIẾT KẾ MỚI
Nguồn sự thật	≥3 nơi song song, đã đo lệch nhau (797/1.847 traveler, 0/30 ngày KPI khớp)	1 sổ cái duy nhất – không thể lệch
Nhập liệu	100% gõ tay (10 cột × 1.853 dòng + 19 cột × 1.811 dòng)	AI đọc ảnh/PDF + giọng nói – người chỉ xem lại
Chất lượng/lỗi	DEFECTS 0% dùng; Reject không đơn vị; LOT NO. bị ghi đè giả	PASS/HOLD/CONCESSION có cấu trúc (ISO 9001 Cl.8.7)
Container/tài sản	Không track – Total Empty chỉ đếm tay	Vòng đời đầy đủ, cảnh báo tồn đọng
Máy móc/thiết bị	Không 1 cột nào ghi giờ chạy/dừng máy	equipment_status + cờ EQUIPMENT_DOWN/CAPACITY_OVERRUN_RISK
Báo cáo KPI	Đếm tay, sai 100% (0/30 ngày khớp)	Tính tự động từ sổ cái – luôn khớp
Ngày giao hàng	Phải hỏi người.	Available-to-Promise tính tự động

	chờ trả lời	
Truy vết	Dò tay qua 4-5 sheet, không chắc đủ	1 truy vấn genealogy đầy đủ
Vai trò con người	Gõ + mò số liệu (~21-28 giờ/ngày)	Xem lại + xử lý ngoại lệ (CCP), ít giờ hơn

03 Kiến trúc phân lớp

AI chỉ chạy ở Lớp 1. Lớp 2 tính trước khi AI diễn giải. Ghi vào Lớp 3 chỉ xảy ra sau khi qua đúng CCP ở Lớp 5 – không có đường ghi tắt.

LỚP 7	OUT / Giao diện Dashboard web · Hỏi-đáp giọng nói · In Packing Slip · Xuất báo cáo
LỚP 6	Analytics / BI Yield trend · Equipment status · On-time delivery · So sánh Part#
LỚP 5	CCP / Human Gate CCP-1 Xem AI đọc · CCP-2 Xác nhận nhận kho · CCP-3 QC PASS/HOLD · CCP-4 Số PS gõ tay
LỚP 4	Governance / Quality (ISO 9001 Cl.8.7) Non-conformance disposition · Genealogy/truy vết · Recall
LỚP 3	Ledger – 1 sổ cái duy nhất Thay RawMaterial/FinishGood/PackingList/ARCHIVE/ARCHIVE2/SUMMARY rồi rạc hiện tại. Traveler ⇄ Pot# ⇄ Lot# ⇄ stage + Asset Ledger
LỚP 2	Core / Rule Engine (tất định, không LLM) Cardinality check · Yield calc · Available-to-Promise · Capacity feasibility · Safety-stock check
LỚP 1	Capture (AI chỉ chạy ở đây)

04

Pipeline dữ liệu — 1 lô hàng thật, từ trái sang phải

